

0.1 КВАДРАТИЧНЫЕ ВЫЧЕТЫ

Пусть у нас здесь раз и навсегда p – простое число, большее двух.

Определение. $a \not\equiv 0 \pmod p$ – квадратичный вычет по простому модулю p , если существует такое $x \not\equiv 0 \pmod p$, что $a \equiv x^2 \pmod p$.

Определение. $a \not\equiv 0 \pmod p$ – квадратичный невычет по простому модулю p , если не существует такого $x \not\equiv 0 \pmod p$, что $a \equiv x^2 \pmod p$.

Замечание 1.

0 – не квадратичный вычет по любому простому модулю p .

0 – не квадратичный невычет по любому простому модулю p .

Следствие 1.

1 – квадратичный вычет по любому простому модулю p .

Лемма 1. Квадратичных вычетов ровно $\frac{p-1}{2}$.

Доказательство. Рассмотрим числа $1^2, 2^2, 3^2 \dots \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ – это различные квадратичные вычеты по модулю p . Тогда $x^2 \equiv y^2 \pmod p \Leftrightarrow (x-y)(x+y) \vdots p \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv y \pmod p & (1) \\ x+y \vdots p & (2) \end{cases}$

(1) Очевидно невозможно, (2) тоже. Также очевидно, что это все квадратичные вычеты по модулю p , потому что квадраты остатков $x > p/2$ совпадают с квадратами остатков $p-x$. $\square$

Определение. Символ Лежандра a по p :
$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & \text{если } a=0 \\ 1, & \text{если } a \text{ — кв. вычет} \\ -1, & \text{а — кв. невычет} \end{cases}$$

Теорема 0.1.1 (Критерий Эйлера).

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod p, \text{ для } p \in \mathbb{P}, \text{ при } p > 2.$$

Доказательство.

1) Для $a = 0$ очевидно

2) Если a – квадратичный вычет, тогда левая часть равна единице. То есть $\exists x \neq 0 : a \equiv x^2 \pmod p \Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

3) Если a – квадратичный невычет, то воспользуемся теоремой Безу по простому модулю p : сравнение $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod p$ имеет не более $\frac{p-1}{2}$ различных решений, но мы уже нашли все $\frac{p-1}{2}$ его корней – это в точности квадратичные вычеты. Значит, квадратичный невычет в степени $\frac{p-1}{2}$ не может давать единицу. Осталось лишь заметить, что если $a \not\equiv 0 \pmod p$ и $a^{\frac{p-1}{2}} = t$, то $t^2 \equiv 1 \pmod p \Rightarrow (t-1)(t+1) \vdots p$, поэтому $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$ для невычетов. $\square$

Следствие 2.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv -1^{\frac{p-1}{2}} \pmod p \Rightarrow \begin{cases} -1 \text{ — квадратичный вычет по модулю } p, & \text{если } p \equiv 1 \pmod 4 \\ -1 \text{ — квадратичный невычет по модулю } p, & \text{если } p \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

Следствие 3. Простых чисел каждого из видов $4k + 3$ и $4k + 1$ бесконечно много.

Доказательство.

Пусть, например, чисел вида $4k + 3$ конечное количество. Пусть это числа $p_1 = 3, p_2, p_3, \dots, p_n$. Тогда рассмотрим число $A = 4p_2p_3 \dots p_n + 3$. С одной стороны, оно не делится ни на одно из известных $4k + 3$, с другой – имеет вид $4k + 3$, поэтому не может состоять только из простых вида $4k + 1$, противоречие.

Пусть, например, чисел вида $4k + 1$ конечное количество. Пусть это числа $p_1, p_2, \dots, p_m$. Рассуждение, аналогичное предыдущему, не прокатит, так как число вида $4k + 1$ спокойно может иметь в делителях только простые вида $4k + 3$, поэтому воспользуемся новыми знаниями. Рассмотрим $A = 2 \cdot p_1p_2 \dots p_m$. Заметим, что $A^2 + 1$ не делится ни на 2, ни простые вида $4k + 1$ (так как A на них делится), ни на простые вида $4k + 3$, так как иначе -1 была бы квадратичным вычетом по простому вида $4k + 3$, что не так. Получили противоречие. $\square$

Замечание 2. Заметим, что $\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \cdot b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$. То есть, если

$$\begin{cases} a - \text{квадратичный вычет} \\ b - \text{квадратичный вычет} \end{cases} \Rightarrow ab - \text{квадратичный вычет}$$

$$\begin{cases} a - \text{квадратичный вычет} \\ b - \text{квадратичный невычет} \end{cases} \Rightarrow ab - \text{квадратичный невычет}$$

$$\begin{cases} a - \text{квадратичный невычет} \\ b - \text{квадратичный невычет} \end{cases} \Rightarrow ab - \text{квадратичный вычет}$$

Определение. Для $a \not\equiv p$ рассмотрим абсолютно наименьшие вычеты первых $\frac{p-1}{2}$ чисел, кратных a :

$$1 \cdot a \equiv \varepsilon_1 k_1 \pmod{p}, \quad 2 \cdot a \equiv \varepsilon_2 k_2 \pmod{p}, \quad 3 \cdot a \equiv \varepsilon_3 k_3 \pmod{p}, \quad \dots, \quad \frac{p-1}{2} \cdot a \equiv \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} k_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

где $\varepsilon_i = \pm 1$ и $1 \leq k_i \leq (p-1)/2$.

Лемма 2.

1. Числа $k_1, k_2, \dots, k_{\frac{p-1}{2}}$ образуют перестановку чисел $1, 2, \dots, (p-1)/2$;
2. $\left(\frac{a}{p}\right) = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_{\frac{p-1}{2}}$;
3. $\varepsilon_i = (-1)^{\left[\frac{2ia}{p}\right]}$.

Доказательство.

Первое свойство очевидно, так как если вдруг $ka \equiv \pm \ell a \pmod{p} \Rightarrow (k \pm \ell)a \equiv 0 \pmod{p}$, но $a \not\equiv p$ и $k \pm \ell \not\equiv p$.

Второе свойство следует из первого: $a \cdot 2a \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}a \equiv \varepsilon_1 k_1 \cdot \varepsilon_2 k_2 \cdot \dots \cdot \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} k_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, но $k_1 k_2 \dots k_{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p-1}{2}\right)! \not\equiv p$, поэтому после сокращения будет $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_{\frac{p-1}{2}}$, что и требовалось.

Третье свойство получается из такого наблюдения: $\left[\frac{2ia}{p}\right] = [ia : \frac{p}{2}]$, то есть по сути означает количество $\frac{p}{2}$, содержащихся в числе ia . Несложно понять, что если это количество чётно, то остаток числа ia находится в первой половине, а тогда $\varepsilon_i = 1$, а если нечётно, то наоборот, что и требовалось. $\square$

Следствие 4. $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\left[\frac{2a}{p}\right] + \left[\frac{4a}{p}\right] + \dots + \left[\frac{(p-1)a}{p}\right]}$.

Доказательство. Это просто тривиальное совмещение второго и третьего свойств. $\square$

Утверждение 1. При нечётном a верно, что $\left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{(a+p)/2}{p}\right) = (-1)^{\left(\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ka}{p}\right]\right) + \frac{p^2-1}{8}}$.

Доказательство.

Для начала поймём первое равенство: дело в том, что $2a \equiv 4\frac{a+p}{2} \pmod{p}$, а по замечательному замечанию выше видно, что числа, отличающиеся на квычет одной квычетности.

Второе же равенство получается после подстановки в предыдущее следствие вместо a числа $\frac{a+p}{2}$: действительно, $\left[\frac{a+p}{p}\right] + \left[\frac{2a+2p}{p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p}\right] = \left(\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ka}{p}\right]\right) + 1 + 2 + \dots + \frac{p-1}{2} = \left(\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ka}{p}\right]\right) + \frac{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2}}{2} =$
 $= \left(\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ka}{p}\right]\right) + \frac{p^2-1}{8}.$ $\square$

Следствие 5. $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \Leftrightarrow$ двойка является квадратичным вычетом по простым вида $8k \pm 1$ и квадратичным невычетом по простым вида $8k \pm 3$.

Доказательство. Достаточно просто подставить в предыдущее утверждение $a = 1$ и заметить, что все $\left[\frac{ka}{p}\right] = 0$. Вторая часть проверяется непосредственным изучением остатков. $\square$

Теорема 0.1.2 (Квадратичный закон взаимности).

Для нечётных простых p и q имеет место равенство $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$.

Доказательство. $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{n=1}^{p-1/2} \left[\frac{2pn}{q}\right] + \sum_{n=1}^{p-1/2} \left[\frac{2qn}{p}\right]}$

Рассмотрим прямую $y = \frac{qx}{p}$, на ней нет целочисленных точек кроме нуля. Что же означает сумма

$$\sum_{n=1}^{p-1/2} \left[\frac{2qn}{p}\right]?$$

Заметим, что $\left[\frac{q}{p} \cdot 2n\right]$ для $n = 1$ это количество точек под прямой в точке 2. Тогда чётность количества точек в каждом столбце под графиком и над графиком одна и та же. Количество точек над графиком в каком-то столбце i имеет такую же чётность, что и количество точек в столбце $p - i$ под графиком!

Значит, сумма $\sum_{n=1}^{p-1/2} \left[\frac{2pn}{q}\right]$ – это количество точек по модулю 2 с количеством отмеченных точек под

прямой, а сумма $\sum_{n=1}^{p-1/2} \left[\frac{2qn}{p}\right]$ сравнима по модулю 2 с количеством точек над прямой. А всего точек $\left(\frac{p-1}{2}\right) \left(\frac{q-1}{2}\right).$ $\square$

Биквадратичные вычеты.

Определение. $a \not\equiv p$ – биквадратичный вычет по простому модулю p , если существует такое $x \not\equiv p$, что $a \equiv x^4 \pmod{p}$.

Теорема 0.1.3. Простое число p имеет вид $p = 4k + 3$ тогда и только тогда, когда его множества квадратичных и биквадратичных вычетов совпадают.

Доказательство. Биквадратичные вычеты содержатся в квадратичных, так как $a \equiv (x^2)^2 \pmod{p}$. То есть, достаточно понять, что, если нашёлся квадратичный вычет, не являющийся биквадратичным, то $p = 4k + 1$.

Пусть $a^4 \equiv b^4 \pmod{p}$, тогда $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2) \vdots p$. Если вторая скобка делится на p , то только при $p = 4k + 1$, если a – вычет, то и $-a$ – вычет. Если третья скобка делится на p , то $a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$, что означает, что $\left(\frac{a}{b}\right)^2 \equiv -1 \pmod{p}$, что верно только при $p = 4k + 1$.

Итак, разбиение квадратичных и биквадратичных вычетов на пары выполняется только при условии $p = 4k + 3$, иначе биквадратичных вычетов $\frac{(p-1)}{4}$. $\square$

Количественные соображения.

Теорема 0.1.4. Количество чисел x по простому модулю $p = 4k + 1$ таких, что числа x и $x + 1$ – невычеты, равно $\frac{p-1}{4}$, а если $p = 4k + 3$, то равно $\frac{p-3}{4}$.

Доказательство. Пусть d – квадратичный невычет по модулю p и $\{a_i\}_{i=1}^{(p-1)/2}$ – множество всех квадратичных вычетов по модулю p . В силу мультипликативности символа Лежандра, для любого $i = 1, \dots, \frac{p-1}{2}$ имеет место равенство: $\left(\frac{d \cdot a_i}{p}\right) = \left(\frac{a_i}{p}\right) \cdot \left(\frac{d}{p}\right) = 1 \cdot (-1) = -1$, следовательно, $d \cdot a_i$ – квадратичный невычет. Таким образом, множество $\{d \cdot a_i\}_{i=1}^{(p-1)/2}$ – все квадратичные невычеты по модулю p .

Если числа x и $x + 1$ являются квадратичными невычетами по модулю p , то их можно представить в виде $x \equiv d \cdot a_i^2 \pmod{p}$ и $x + 1 \equiv d \cdot a_j^2 \pmod{p}$ для некоторых $i, j \in \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$. Тогда: $1 \equiv d(a_j^2 - a_i^2) \equiv d(a_j - a_i)(a_j + a_i) \pmod{p}$. Пусть $a_j - a_i = m$. Тогда $a_j + a_i \equiv d^{-1}m^{-1} \pmod{p}$, так как d и m не кратны p . Решаем систему $\begin{cases} a_j - a_i = m, \\ a_j + a_i = d^{-1}m^{-1} \end{cases}$ и получаем, что $a_j = \frac{d^{-1}m^{-1} + m}{2}$, $a_i = \frac{d^{-1}m^{-1} - m}{2}$.

Таким образом, каждому $m \in \mathbb{Z}_p^*$ соответствует единственная пара $(x; x + 1)$. Иными словами, сравнение $1 \equiv d(a_j^2 - a_i^2) \pmod{p}$ имеет ровно $p - 1$ решение.

Теперь разберёмся с количеством решений по модулю p .

1) Если $p = 4k + 1$, то все решения $(\pm a_i; \pm a_j)$ различны, поэтому количество решений исходного уравнения равно $\frac{p-1}{4}$.

2) Если $p = 4k + 3$, то количество пар уменьшается на 2 и станет равным $\frac{(p-1)-2}{4} = \frac{p-3}{4}$.

Посчитаем общее число пар:

Для $p = 4k + 1$ их будет $\frac{p-1}{2} - \frac{p-1}{4} = \frac{p-1}{4}$. Для $p = 4k + 3$ пар окажется $\frac{p-1}{2} - \frac{p-3}{4} = \frac{p+1}{4}$. $\square$

Теорема 0.1.5. Количество чисел x по простому модулю $p = 4k + 1$ таких, что числа x и $x + 1$ – соответственно невычет и вычет, равно $\frac{p-1}{4}$, а если $p = 4k + 3$, то равно $\frac{p+1}{4}$.

Доказательство. Заметим, что общее количество пар $(x; x + 1)$, в которых x является квадратичным невычетом по модулю p , совпадает с количеством всевозможных квадратичных невычетов, так что надо из всего вычесть результат первой теоремы. $\square$

Теорема 0.1.6. Количество чисел x по простому модулю $p = 4k + 1$ таких, что числа x и $x + 1$ – вычеты, равно $\frac{p-5}{4}$, а если $p = 4k + 3$, то равно $\frac{p-3}{4}$.

Доказательство. $a^2 + 1 \equiv (b)^2 \pmod{p}$, то есть $(b - a)(b + a) \equiv 1 \pmod{p}$ Аналогично первой теореме, $b - a = m$, тогда $a + b = r^{-1}$. Решим систему, осознаем, что $b \equiv \frac{r + r^{-1}}{2} \pmod{p}$ и $a \equiv \frac{r^{-1} - r}{2} \pmod{p}$. Также получаем $p - 1$ решение в зависимости от m , где каждому соответствуют четыре пары. В случае $p = 4k + 1$, $a \equiv 0 \pmod{p}$ и $b \equiv 0 \pmod{p}$ есть по два решения. Итого $\frac{p - 1 - 2 - 2}{4} = \frac{p - 5}{4}$. При $p = 4k + 3$ и $a \equiv 0 \pmod{p}$ есть 2 решения, а при $b \equiv 0 \pmod{p}$ – нет решений вовсе.

Итого, $\frac{p - 1 - 2}{4} = \frac{p - 3}{4}$. □

Алгоритм понимания квадратичности вычета.

Попробуем посчитать $\left(\frac{152}{239}\right)$. Делаем цепочку преобразований, состоящих из применений замечания 2, следствия 5 и квадратичного закона взаимности:

$$\left(\frac{152}{239}\right) = \left(\frac{2}{239}\right)^3 \left(\frac{19}{239}\right) = \left(\frac{19}{239}\right) = -\left(\frac{239}{19}\right) = -\left(\frac{11}{19}\right) = \left(\frac{19}{11}\right) = \left(\frac{8}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right)^3 = -1.$$

Значит, 152 не является квадратичным вычетом по модулю 239.